数学III　第 5 章　積分法

No.1　不定積分の基本

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ x^{α}、$\dfrac{1}{x}$、三角関数、指数関数の**不定積分**が求められる
- □ 式を変形してから積分できる
- □ $f(ax+b)$ の形の不定積分が求められる

1 不定積分の基本公式

数学 II でやったように、$F'(x)=f(x)$ のとき $F(x)$ を $f(x)$ の**原始関数**といって、

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C \qquad (C \text{ は積分定数})$$

と書くんだったよね。**積分は微分の逆**だから、第 3 章でやった微分の公式を逆にたどれば、積分の公式ができるんだ。

基本的な関数の不定積分

C は積分定数とするよ。

$$\int x^{\alpha}\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C \quad (\alpha \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \log|x|+C$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x+C \qquad \int \cos x\,dx = \sin x+C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x+C \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\frac{1}{\tan x}+C$$

$$\int e^{x}\,dx = e^{x}+C \qquad \int a^{x}\,dx = \frac{a^{x}}{\log a}+C \quad (a>0,\ a\neq 1)$$

どれも右辺を微分すると左辺の中身になることを確かめておこう。また、$\int\{kf(x)+lg(x)\}\,dx = k\int f(x)\,dx + l\int g(x)\,dx$ も使えるよ。

ここに注意！

- $\dfrac{1}{x} = x^{-1}$ だけど、x^{α} の公式は $\alpha = -1$ **では使えない**よ（分母が 0 になっちゃう）。だから $\frac{1}{x}$ だけは特別に $\log|x|$ なんだ。
- $\int \sin x\,dx$ の答えには**マイナス**がつくよ。$(\cos x)' = -\sin x$ だったからね。

例題 1　次の不定積分を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\int \sqrt{x}\,dx$　(2) $\displaystyle\int \frac{(x+1)^2}{x}\,dx$　(3) $\displaystyle\int \tan^2 x\,dx$　(4) $\displaystyle\int (e^x - 2^x)\,dx$

考え方・解き方

(1) $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ だから　$\displaystyle\int x^{\frac{1}{2}}\,dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \boldsymbol{\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C}$

(2) 分子を展開して、1 項ずつに分けよう。

$$\int \left(x + 2 + \frac{1}{x}\right) dx = \boldsymbol{\frac{x^2}{2} + 2x + \log|x| + C}$$

(3) $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ を使って、積分できる形に直すんだ。

$$\int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \boldsymbol{\tan x - x + C}$$

(4) $\boldsymbol{e^x - \dfrac{2^x}{\log 2} + C}$

2 $f(ax+b)$ の不定積分

$\int (2x+1)^3\,dx$ を展開せずに求めたいよね。$F'(x)=f(x)$ のとき、合成関数の微分で $\{F(ax+b)\}'=aF'(ax+b)=af(ax+b)$ だから、両辺を a でわれば公式ができるんだ。

$f(ax+b)$ の不定積分

$F'(x)=f(x)$、$a\neq 0$ のとき　$\displaystyle\int f(ax+b)\,dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$

中身の $ax+b$ を微分すると a が出てくるから、その分を $\frac{1}{a}$ でうち消しているんだね。

例題 2　次の不定積分を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\int (2x+1)^3\,dx$　(2) $\displaystyle\int e^{3x}\,dx$　(3) $\displaystyle\int \cos 2x\,dx$　(4) $\displaystyle\int \frac{1}{3x-1}\,dx$

考え方・解き方

(1) $\displaystyle\frac{1}{2}\cdot\frac{(2x+1)^4}{4}+C=\boldsymbol{\frac{(2x+1)^4}{8}+C}$　(2) $\boldsymbol{\frac{1}{3}e^{3x}+C}$

(3) $\boldsymbol{\frac{1}{2}\sin 2x+C}$　(4) $\boldsymbol{\frac{1}{3}\log|3x-1|+C}$

練習 1　次の不定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int x\sqrt{x}\,dx$

2 $\displaystyle\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}}\,dx$

3 $\displaystyle\int \frac{3x^2-1}{x}\,dx$

4 $\displaystyle\int \frac{1}{\tan^2 x}\,dx$

5 $\displaystyle\int \frac{e^{2x}+1}{e^x}\,dx$

6 $\displaystyle\int \sqrt{2x+1}\,dx$

7 $\displaystyle\int \sin\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)dx$

8 $\displaystyle\int \frac{1}{(2x+5)^2}\,dx$

解答・解説

C は積分定数とするよ。

練習 1

1 $\displaystyle\int x^{\frac{3}{2}}\,dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + C$

2 $\dfrac{x^2-2x+1}{\sqrt{x}} = x^{\frac{3}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}$ だから

$$\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - 2\cdot\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} - \frac{4}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C$$

3 $\displaystyle\int\left(3x - \frac{1}{x}\right)dx = \frac{3}{2}x^2 - \log|x| + C$

4 $\displaystyle 1 + \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x}$ だから $\displaystyle\int\left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1\right)dx = -\frac{1}{\tan x} - x + C$

$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ の両辺を $\tan^2 x$ でわると出てくる式だよ。

5 $\displaystyle\int(e^x + e^{-x})\,dx = e^x - e^{-x} + C$

$\int e^{-x}\,dx$ は $f(ax+b)$ の公式で $a=-1$ だから、$-e^{-x}$ になるんだね。

6 $\sqrt{2x+1} = (2x+1)^{\frac{1}{2}}$ だから $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \dfrac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1} + C$

7 $\displaystyle\frac{1}{3}\left\{-\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)\right\} + C = -\frac{1}{3}\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + C$

8 $(2x+5)^{-2}$ だから $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(2x+5)^{-1}}{-1} + C = -\dfrac{1}{2(2x+5)} + C$